

# Руководство пользователя «Анализ процесса абсорбции»

Версия приложения: **1.5.1**.

Программа моделирует реакцию абсорбционного объекта на изменения состава и расхода по общему материальному балансу газа и жидкости. P-, PI-, PD- и PID-регуляторы управляют условной степенью извлечения  $\eta$ . Руководство описывает все разделы, элементы управления и диалоговые окна текущей версии интерфейса.

Программа предназначена для обучения и демонстрации причинно-следственных связей. Не используйте результаты в проектных расчётах промышленного абсорбера.

## Содержание

- 1. Быстрый старт
- 2. Главное окно
  - 2.1. Верхняя панель и строка состояния
  - 2.2. Боковая навигация
  - 2.3. Общие кнопки расчёта
  - 2.4. Область графиков
- 3. Раздел «Возмущения»
- 4. Раздел «Динамика»
- 5. Раздел «Результаты»
- 6. Раздел «Сравнение»
- 7. Раздел «Регулятор»
- 8. Раздел «Чувствительность»
- 9. Раздел «Карта настроек»
- 10. Раздел «Сценарии»
- 11. Раздел «Экспорт»
- 12. Инструменты и интерактивность графиков
- 13. Окно «Параметры математической модели»
- 14. Окно «Переименовать опыт»
- 15. Редактор лабораторных сценариев
  - 15.1. Список сценариев
  - 15.2. Вкладка «Сценарий»
  - 15.3. Вкладка «Динамика»
  - 15.4. Вкладка «Регулятор и задание»
  - 15.5. Вкладка «Учебное задание»
  - 15.6. Кнопки редактора
- 16. Проверка данных и сообщения об ошибках
- 17. Создаваемые файлы
- 18. Сохранение настроек и завершение работы
- 19. Термины и обозначения

## 1. Быстрый старт

1. Откройте раздел **«Возмущения»**.
2. Выберите цепь управления: **«Обеднённый газ»** или **«Насыщенный абсорбент»**.
3. Включите возмущение состава, расхода или оба возмущения и введите относительное изменение. Например,  $0.10$  означает увеличение на 10%, а  $-0.10$  — уменьшение на 10%.
4. При необходимости задайте форму и время воздействия в разделе **«Динамика»**.

5. При необходимости включите регулятор и настройте его в разделе **«Регулятор»**.

6. Нажмите **«Рассчитать»**. Программа откроет **«Результаты»**, обновит графики и разблокирует экспорт.

В числовых полях главного окна и параметров модели допустимы точка и запятая как десятичный разделитель: 0.10 или 0,10. В списке значений **«Чувствительности»** запятая разделяет числа, поэтому дробные значения вводите с точкой: 2.5, 5, 10. В редакторе сценариев используйте точку. В новых полях абсолютного допуска, максимального IAE и максимального насыщения также допустима запятая.

Концентрации, степень извлечения  $\eta$ , задание регулятора и прогноз концентрации вводятся в процентах: 50 означает 50%. Возмущения вводятся как относительные доли: 0.10 увеличивает исходную концентрацию 50% до 55%. Изменение на 10 процентных пунктов увеличило бы её до 60%; это другая величина.

[К содержанию](#)

## 2. Главное окно

Главное окно состоит из верхней информационной панели, боковой навигации, панели параметров выбранного раздела, рабочей области с показателями и графиками, общих кнопок расчёта и нижней строки состояния. Минимальный размер окна — 1 100 × 680 пикселей; длинные панели прокручиваются колёсиком мыши.

### 2.1. Верхняя панель и строка состояния

| Элемент                            | Назначение                                                                                                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>«Анализ процесса абсорбции»</b> | Название приложения.                                                                                                          |
| <b>«Учебный стенд АТПП»</b>        | Назначение программы.                                                                                                         |
| Строка контекста                   | Показывает активный сценарий и режим регулятора. После расчёта также показывает максимальное отклонение и время установления. |
| Цветная точка внизу                | Зелёная при обычном состоянии, красная при ошибке.                                                                            |
| Текст состояния                    | Сообщает, выполнен ли расчёт, сохранён ли файл и какое поле нужно исправить.                                                  |
| <b>«v1.5.1 · Python 3.14»</b>      | Версия приложения и целевая версия Python.                                                                                    |

### 2.2. Боковая навигация

Каждая кнопка открывает свою панель слева от графиков. Выбранный раздел подсвечивается.

| Кнопка                    | Что открывает                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>«Возмущения»</b>       | Выбор цепи управления и относительных изменений состава и расхода.                                                                                  |
| <b>«Динамика»</b>         | Форму воздействия, временные параметры, постоянную времени и запаздывание.                                                                          |
| <b>«Результаты»</b>       | Численные результаты, ход расчёта и показатели переходного процесса.                                                                                |
| <b>«Сравнение»</b>        | Таблицу закреплённых опытов и средства сопоставления.                                                                                               |
| <b>«Регулятор»</b>        | Выбор P-, PI-, PD- или PID-регулятора и его параметров.                                                                                             |
| <b>«Чувствительность»</b> | Семейство кривых при изменении одного параметра.                                                                                                    |
| <b>«Карта настроек»</b>   | Учебную карту категорий переходного процесса для сетки настроек.                                                                                    |
| <b>«Сценарии»</b>         | Готовые задания, прогноз студента и режим преподавателя.                                                                                            |
| <b>«Экспорт»</b>          | Сохранение графиков, данных, протокола и отчётов.                                                                                                   |
| <b>«Свернуть»</b>         | Сворачивает панель до узкой полосы с иконками. После сворачивания остаётся кнопка разворачивания без текстовой подписи; она восстанавливает панель. |

Приложение запоминает последний открытый раздел и состояние боковой панели.

## 2.3. Общие кнопки расчёта

Кнопки расположены под панелью параметров и доступны из любого раздела.

| Кнопка              | Поведение                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Рассчитать»        | Запускает моделирование. Кнопка доступна только после включения хотя бы одного возмущения. После первого запуска текст меняется на «Пересчитать».   |
| «Проверить прогноз» | Заменяет кнопку «Рассчитать» в режиме задания. Сначала проверяет заполнение прогноза, затем выполняет расчёт и выставляет оценку.                   |
| «Сбросить»          | Выключает оба возмущения, очищает их значения, результаты и графики. Параметры динамики, модели и регулятора не возвращаются к заводским значениям. |

Если поле заполнено неверно, приложение открывает нужный раздел, подсвечивает ошибочное поле и не выполняет расчёт.

## 2.4. Область графиков

Над графиками всегда показаны три карточки:

- **«Базовое значение»** — исходная концентрация выбранной цепи в процентах;
- **«Суммарная доля»** — совместное относительное изменение произведения входного состава и расхода;
- **«Расчётное значение»** — стационарная концентрация по балансу при полном воздействии и исходной  $\eta$ , без учёта динамики и регулятора.

В обычном расчёте верхний график показывает профиль воздействия, нижний — выходную концентрацию в процентах. При включённом регуляторе верхний график отображает ошибку  $e(t)$  в процентных пунктах и степень извлечения  $\eta(t)$  в процентах. Разделы анализа временно используют эти же две области для своих графиков.

После изменения входных полей под графиком появляется отметка **«Параметры изменены — последний расчёт: обеднённый газ»** или **«Параметры изменены — последний расчёт: насыщенный абсорбент»**, а в разделе **«Экспорт»** — предупреждение о необходимости пересчёта. График и экспорт продолжают относиться к последнему выполненному расчёту. Чтобы получить результат для новых параметров, нажмите **«Пересчитать»**. Если восстановить прежние значения, отметка исчезает; изменение отключённого воздействия не делает результат устаревшим.

[К содержанию](#)

## 3. Раздел «Возмущения»

### Карточка «Цепь управления»

| Элемент                | Назначение                                                                                                                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Параметры модели»     | Открывает окно с двумя входными расходами, двумя концентрациями и степенью извлечения $\eta$ . Его элементы описаны в <a href="#">разделе 13</a> . |
| «Обеднённый газ»       | Выбирает выход $X_{ог}$ . Возмущениями становятся состав исходного газа $X_g$ и расход газовой смеси $G_g$ .                                       |
| «Насыщенный абсорбент» | Выбирает выход $X_{на}$ . Возмущениями становятся исходный состав абсорбента $X_a$ и расход абсорбента $G_a$ .                                     |

Смена цепи сохраняет последний расчёт с пометкой об изменённых параметрах и устанавливает базовое значение выбранной цепи в поле задания регулятора.

Обе цепи используют один исходный режим и общий перенос компонента из газа в жидкость. Выбор цепи определяет, какие входы возмущаются и какой выход регулируется; параметры другой фазы сохраняются.

### Карточка «Возмущающие воздействия»

| Элемент                     | Назначение                                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Флажок состава              | Включает влияние состава. Подпись меняется между <b>«Состав исходного газа»</b> и <b>«Исходный состав абсорбента»</b> .       |
| Поле состава                | Задаёт относительное изменение $X_g$ или $X_a$ в диапазоне от $-0.99$ до $9.99$ . Поле доступно только при включённом флажке. |
| Флажок расхода              | Включает влияние расхода. Подпись меняется между <b>«Расход газовой смеси»</b> и <b>«Расход абсорбента»</b> .                 |
| Поле расхода                | Задаёт относительное изменение $G_g$ или $G_a$ в диапазоне от $-0.99$ до $9.99$ . Поле доступно только при включённом флажке. |
| <b>«Параметры динамики»</b> | Переходит в раздел <b>«Динамика»</b> . Под кнопкой показана краткая сводка формы воздействия, $t_0$ , $T$ и $L$ .             |

Каждое воздействие изменяет свой входной параметр, после чего программа пересчитывает общий баланс. Карточка **«Суммарная доля»** показывает относительное изменение производства состава и расхода:

$$k_{\text{совм}} = (1 + k_{\text{состав}}) \cdot (1 + k_{\text{расход}}) - 1$$

Одновременные изменения на 10% дают  $1.1 \cdot 1.1 - 1 = 0.21$ , то есть рост производства на 21%. Эта доля не служит множителем выходной концентрации: выход определяется уравнениями баланса из [раздела 13](#).

При постоянной  $\eta$  изменение только расхода газа не меняет стационарную концентрацию обеднённого газа, хотя меняет перенос компонента, выходные расходы и концентрацию жидкости. Это ограничение выбранной учебной модели. Концентрации после воздействия должны оставаться в диапазоне 0–100%; недопустимый режим отклоняется без скрытого ограничения значений.

### Карточка «Структурная схема»

Схема показывает включённые входные воздействия, объект, выход и обратную связь. Активные возмущения подсвечиваются синим, а рядом выводятся их текущие значения.

[К содержанию](#)

## 4. Раздел «Динамика»

| Поле                                   | Допустимые значения и действие                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>«Вид воздействия»</b>               | <b>«Ступенчатое», «Импульсное», «Временное прямоугольное»</b> или <b>«Плавно нарастающее»</b> .                                                                          |
| <b>«Начало, с»</b>                     | Момент $t_0$ , с которого формируется воздействие. Число не может быть отрицательным и должно быть меньше длительности моделирования.                                    |
| <b>«Длительность моделирования, с»</b> | Конечное время расчёта. Значение должно быть больше нуля.                                                                                                                |
| <b>«Длительность воздействия, с»</b>   | Используется для импульсного, прямоугольного и плавно нарастающего воздействия. Для ступени поле отключено.                                                              |
| <b>«Постоянная времени T, с»</b>       | Инерционность объекта. Значение должно быть больше нуля; по умолчанию 10. Примерно за $T$ секунд отклик достигает 63% полного изменения после начала реакции на ступень. |
| <b>«Запаздывание L, с»</b>             | Чистая задержка между воздействием и началом реакции. Значение не может быть отрицательным; по умолчанию 2.                                                              |

Формы воздействия работают так:

- **ступенчатое** — после  $t_0$  сигнал сразу принимает полное значение и сохраняет его;
- **импульсное** — в течение заданной длительности сигнал изменяется по полуволне синуса и возвращается к нулю;
- **временное прямоугольное** — принимает полное значение на заданный интервал, затем возвращается к нулю;
- **плавно нарастающее** — линейно растёт от нуля до полного значения за заданную длительность и затем сохраняется.

При неверных данных под карточкой появляется сообщение, а ошибочное поле подсвечивается. Подсказки к T и L открываются при наведении на подписи полей.

Начало воздействия по умолчанию — 10 с, длительность опыта — 100 с. T и L задают учебную аппроксимацию; программа не вычисляет их из размеров аппарата или скорости массопередачи. Стационарные цели обеих фаз удовлетворяют балансу. Сглаженные концентрации в переходном процессе не описывают накопление массы, поэтому мгновенную невязку по ним нельзя трактовать как проверку полного динамического баланса.

Расчётный шаг программа выбирает по постоянной времени, длительности воздействия и параметрам регулятора. Сетка включает моменты начала и окончания воздействия, в том числе с учётом запаздывания. Карта настроек использует тот же расчёт, что и одиночный опыт. Для отрисовки программа сокращает число точек, сохраняя экстремумы; метрики, CSV и сохраняемый сеанс используют полную расчётную сетку.

Если требуется более 200 000 точек, расчёт отклоняется с сообщением: «Требуется слишком много точек расчётной сетки (предел 200000). Увеличьте T, T<sub>i</sub> или длительность воздействия либо сократите время опыта».

[К содержанию](#)

## 5. Раздел «Результаты»

Раздел открывается автоматически после обычного расчёта.

### Карточка «Результат»

| Строка                  | Значение                                                                                                                                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Базовое значение»      | Исходная концентрация выбранной цепи в процентах.                                                                                                                    |
| «Суммарная доля»        | Изменение произведения входного состава и расхода в долях и процентах.                                                                                               |
| «Расчётное значение»    | Стационарная концентрация по общему балансу при полном воздействии и исходной $\eta$ , в процентах.                                                                  |
| «Режим»                 | Свободная реакция или работа выбранного регулятора.                                                                                                                  |
| «В конце моделирования» | Последняя рассчитанная точка выходного сигнала. Она может отличаться от теоретического установившегося значения, если моделирование закончилось раньше установления. |

### Карточка «Ход расчёта»

Показывает перенос компонента J, выходные расходы G<sub>ог</sub> и G<sub>на</sub>, обе стационарные концентрации и невязки общего баланса и баланса компонента в кг/ч. Расчёт относится к полному воздействию при исходной  $\eta$ . Независимые входы модели и невязки также включаются в протокол и отчёты. Длинный текст PDF-отчёта продолжается на следующих страницах; вывод студента сохраняется полностью.

Карточка «Показатели переходного процесса»

| Показатель                           | Смысл                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Начальное значение»                 | Концентрация до начала реакции в процентах.                                                                                                                                                                                             |
| «Теоретический установившийся режим» | Концентрация при продолжении опыта, в процентах. При PI/PID учитывает достижимость задания; при P/PD — статическую ошибку. Импульс и прямоугольник возвращают входы к исходным значениям даже при окончании опыта до конца воздействия. |
| «Максимальное отклонение»            | Наибольший модуль изменения концентрации от начального значения за время моделирования, в процентных пунктах.                                                                                                                           |
| «Относительное отклонение»           | Максимальное отклонение в процентах от начального значения.                                                                                                                                                                             |
| «Постоянная времени Т»               | Введённый параметр инерционности.                                                                                                                                                                                                       |
| «Длительность установления (±5%)»    | Время от начала реакции до подтверждённого входа в полосу ±5%. При регуляторе подпись меняется на «Длительность регулирования (±5%)».                                                                                                   |
| «Момент установления на графике»     | Абсолютная координата tуст на оси времени.                                                                                                                                                                                              |
| «Теоретическая ошибка еуст»          | Задание минус теоретический режим, в процентных пунктах. Без регулятора вместо задания используется базовая концентрация.                                                                                                               |
| «Ошибка в конце опыта»               | Задание минус последняя точка выхода, в процентных пунктах. Без регулятора вместо задания используется база.                                                                                                                            |
| «Статус установления»                | «Воздействие ещё не завершено», «Установилось за время опыта» или «Установление не подтверждено».                                                                                                                                       |
| «IAE относительно задания»           | Интеграл модуля ошибки за весь опыт, в п.п.·с. Меньшее значение означает меньшую накопленную ошибку. Без регулятора не применяется.                                                                                                     |
| «Длительность насыщения η»           | Суммарное время на нижнем или верхнем пределе η, в секундах. Без регулятора не применяется.                                                                                                                                             |

Подсказки к показателям открываются при наведении на подписи. Установление подтверждается, если воздействие с учётом запаздывания завершилось и выход до конца опыта остаётся в полосе не менее одной постоянной времени Т. Короткий остаток графика внутри полосы не подтверждает установление. Увеличьте длительность опыта для проверки.

Если установление обоих процессов не подтверждено, правильный ответ о скорости — **«Недостаточно времени наблюдения»**. Действие регулятора оценивается по подтверждённому установлению и ошибке последней точки, а не только по теоретическому режиму.

Карточка «Сравнение опытов»

Кнопка **«Добавить текущий расчёт»** закрепляет результат, присваивает ему очередное имя, сохраняет снимок параметров последнего расчёта и открывает раздел **«Сравнение»**. Кнопка доступна только после успешного расчёта. Программа хранит до шести закреплённых опытов. Изменение модели, цепи или регулятора сохраняет прежний результат и помечает его как устаревший до следующего расчёта. Эквивалентная запись числа и изменение неиспользуемого поля эту пометку не вызывают.

[К содержанию](#)

6. Раздел «Сравнение»

Таблица содержит столбцы **«Опыт»**, Т, L, **«Рег.»**, Δmax, tуст и еуст. Можно выбрать несколько строк; если они не помещаются, появляются полосы прокрутки. Если строки не выбраны, команда экспорта обрабатывает все закреплённые опыты.

| Кнопка              | Поведение                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Показать все»      | Выделяет все опыты и перерисовывает оба сравнительных графика.                               |
| «Удалить выбранные» | Удаляет отмеченные строки из текущего сравнения. Исходные расчёты на диске не затрагиваются. |

| Кнопка              | Поведение                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Очистить»          | После подтверждения удаляет все закреплённые опыты текущего сеанса.                                                                                                              |
| «Экспорт CSV»       | Сохраняет в одном CSV-файле выбранные опыты или все, если строки не выбраны.                                                                                                     |
| «Вернуть параметры» | Для одного выбранного опыта возвращает в форму цепь, параметры модели, возмущения, динамику и настройки регулятора; затем открывает «Возмущения». Расчёт нужно запустить заново. |
| «Переименовать»     | Открывает окно переименования для одного опыта.                                                                                                                                  |
| «Экспорт PNG»       | Сохраняет оба текущих сравнительных графика в два PNG-файла.                                                                                                                     |
| «Сохранить сеанс»   | Записывает историю опытов, параметры модели и счётчик имён в JSON-файл версии 2.                                                                                                 |
| «Открыть сеанс»     | Загружает историю из JSON. Если текущая история не пуста, сначала запрашивает подтверждение её замены.                                                                           |
| «Отчёт HTML (все)»  | Создаёт самостоятельный HTML-отчёт по всем закреплённым опытам независимо от выделения строк.                                                                                    |
| «Отчёт PDF (все)»   | Создаёт PDF-отчёт по всем закреплённым опытам независимо от выделения строк.                                                                                                     |

При выборе строк верхний график показывает переходные процессы, нижний — длительность установления. Щелчок по подписи кривой в легенде скрывает или возвращает выбранную кривую.

Под кнопками показаны теория, последняя точка, обе ошибки, статус установления, IAE и насыщение выбранных опытов. Эти показатели также включаются в CSV и отчёты. В CSV IAE записывается в долях·с, длительность насыщения — в секундах.

Снимок каждого опыта хранит пять параметров общего баланса и версию модели. JSON-сеансы прежней версии отклоняются: автоматического переноса старых чисел нет. В CSV концентрации, максимальные отклонения и статические ошибки записываются долями; единицы указаны в заголовках. Относительное отклонение остаётся процентом. В HTML- и PDF-отчётах концентрации и прогноз приведены в процентах, а отклонения и ошибки — в процентных пунктах.

[К содержанию](#)

## 7. Раздел «Регулятор»

### Карточка «Режим управления»

| Кнопка             | Назначение                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Без регулятора»   | Рассчитывает свободную реакцию объекта.                                                                                             |
| «С PI-регулятором» | Включает замкнутый контур. При выборе другого типа текст меняется на «С P-регулятором», «С PD-регулятором» или «С PID-регулятором». |

Смена режима сохраняет последний расчёт с пометкой об изменённых параметрах; выполните новый расчёт.

## Карточка настроек

| Элемент                         | Назначение и доступность                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Тип регулятора»                | Выбор P, PI, PID или PD.                                                                                                                                                                               |
| «Коэффициент регулятора K»      | Сила реакции на текущую ошибку. Неотрицательное число. Используется всеми типами.                                                                                                                      |
| «Время интегрирования Ti, с»    | Скорость интегрального действия. Положительное число; доступно для PI и PID.                                                                                                                           |
| «Время дифференцирования Td, с» | Влияние скорости изменения выхода. Неотрицательное число; доступно для PD и PID.                                                                                                                       |
| «Предел Δη, п.п.»               | Максимальное изменение $\eta$ от исходного значения, больше 0 и не больше 100 процентных пунктов. По умолчанию 100. Фактическая $\eta$ дополнительно ограничена диапазоном 0–100%.                     |
| «Задание концентрации, %»       | Концентрация, к которой регулятор должен привести выбранный выход: от 0 до 100. По умолчанию — базовая концентрация цепи.                                                                              |
| «Подобрать автоматически»       | Вычисляет учебные настройки по текущим T, L, типу регулятора и чувствительности выбранного выхода к $\eta$ . Включает регулятор и заполняет K, Ti и Td; расчёт после подбора нужно запустить отдельно. |

При выборе другого типа неиспользуемые поля отключаются. Интегральная составляющая защищена от насыщения; производная вычисляется по выходу, чтобы избежать скачка от изменения задания. Наведение на подписи параметров открывает краткие пояснения.

Один активный регулятор меняет общую  $\eta$  относительно исходного значения из окна модели. Для газового выхода действие имеет отрицательный знак: увеличение  $\eta$  снижает концентрацию газа. Для жидкостного выхода знак положительный: увеличение  $\eta$  повышает концентрацию компонента в жидкости. Оба выхода пересчитываются по одному переносу J.

Например, при исходной  $\eta = 80\%$  и пределе  $\Delta\eta = 10$  п.п.  $\eta$  может изменяться от 70 до 90%. Интегратор не накапливает ошибку, которая усиливает насыщение. Программа проверяет достижимость задания на конечном режиме при допустимой  $\eta$ ; недостижимое задание сопровождается предупреждением и сохранённым в отчёте признаком достижимости. P- и PD-регуляторы могут оставлять статическую ошибку даже для достижимого задания.

При автоподборе коэффициент K делится на модуль локальной производной выходной концентрации по  $\eta$ . Если выход не зависит от  $\eta$ , автоподбор отклоняется с пояснением. Эти настройки предназначены для учебной модели и не заменяют настройку промышленного регулятора.

## Карточка «Учебная модель»

Показывает формулу выбранного регулятора и правила автоматического подбора. Текст под формулой поясняет используемые составляющие и управление через  $\eta$  с ограничением  $\Delta\eta$ .

В формуле  $v(t)$  обозначает сумму составляющих P, I и D. Фактическое управление получается из  $\eta_0 + s \cdot v(t)$  с ограничениями  $\eta$  и  $\Delta\eta$ ; знак  $s$  равен  $-1$  для газа и  $+1$  для жидкости. Ошибка  $e(t)$  — задание минус выбранная выходная концентрация.

[К содержанию](#)

## 8. Раздел «Чувствительность»

Раздел строит от двух до шести переходных процессов, изменяя один параметр при неизменных остальных условиях.

| Элемент                  | Назначение                                                                                                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Параметр»               | Выбор: «Постоянная времени T», «Запаздывание L», «Возмущение состава» или «Возмущение расхода».                                                        |
| «Значения через запятую» | От 2 до 6 различных значений. Пример: 5, 10, 15, 20. Для T нужны положительные числа, для L — неотрицательные, для возмущений — доли от -0.99 до 9.99. |
| «Построить семейство»    | Проверяет текущие возмущения, динамику и регулятор, затем строит семейство кривых.                                                                     |

Для запуска включите хотя бы одно возмущение. Чем больше T, тем медленнее реакция; чем больше L, тем сильнее сдвиг вправо. Изменение доли показывает влияние силы возмущения. Результат отображается в общих областях

графиков; легенда интерактивна.

[К содержанию](#)

## 9. Раздел «Карта настроек»

Карта классифицирует переходные процессы как **«Устойчиво»**, **«Колебания»**, **«Не установилось»** или **«Ограничение управления»**.

| Элемент           | Назначение                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Тип»             | P, PI или PID. Тип PD для карты не предусмотрен.                                                                        |
| «Размер сетки»    | Целое число от 3 до 15.                                                                                                 |
| «Кр: от / до»     | Нижняя и верхняя границы коэффициента. Нижняя граница неотрицательна, верхняя положительна и должна быть больше нижней. |
| «Ti, с: от / до»  | Положительные границы времени интегрирования для PI и PID. Для P поля отключены.                                        |
| «Td, с (для PID)» | Фиксированное неотрицательное время дифференцирования для всей PID-карты. Для P и PI поле отключено.                    |
| «Построить карту» | Рассчитывает сетку по текущим входам общего баланса, динамике, пределу $\Delta\eta$ и заданной концентрации.            |

Для P строится один ряд по Кр; для PI и PID — плоскость  $K_r \times T_i$ . После построения щёлкните по ячейке карты. Карточка **«Выбранная точка»** покажет значения настроек и категорию, а соседний график — переходный процесс для выбранной точки.

Кнопка **«Применить и открыть переходный процесс»** становится доступной после выбора ячейки. Она переносит параметры, включает регулятор, выполняет расчёт и открывает раздел **«Регулятор»**.

[К содержанию](#)

## 10. Раздел «Сценарии»

### Карточка «Готовый сценарий»

| Элемент                        | Назначение                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Список сценариев               | Выбирает встроенный или пользовательский сценарий. Под списком отображается его описание.                                                                                       |
| «Вариант задания»              | Выбирает номер от 1 до 30 для встроенного сценария. Для пользовательского сценария поле отключено, так как варианты предусмотрены только для защищённого встроенного комплекта. |
| «Применить сценарий»           | Загружает цепь, пять параметров модели, возмущения, динамику, регулятор и учебное задание, затем очищает результаты. После загрузки выполните расчёт.                           |
| Строка «Применён: ...»         | Показывает активный сценарий или сообщает, что сценарий ещё не применён.                                                                                                        |
| Флажок «Режим преподавателя»   | Показывает средства редактирования и сведения о хранилище сценариев.                                                                                                            |
| «Открыть редактор сценариев»   | Открывает редактор, описанный в <a href="#">разделе 15</a> . Видна только в режиме преподавателя.                                                                               |
| «Восстановить резервную копию» | Восстанавливает пользовательские сценарии из резервной копии. Появляется только при наличии резервной копии.                                                                    |

Для каждого встроенного сценария доступны 30 воспроизводимых вариантов. Вариант 1 полностью совпадает с исходным сценарием. В вариантах 2–30 программа детерминированно изменяет величины возмущений, момент и длительность воздействия, постоянную времени T и запаздывание L; у сценария с PI-регулятором также изменяются K и  $T_i$ . Один и тот же номер всегда задаёт один и тот же набор входных данных.

Встроенный комплект переработан для общего баланса: увеличение расхода газа на 10%, снижение состава абсорбента на 15%, противоположные воздействия на газ, длительное прямоугольное воздействие на жидкость, краткий импульс состава газа и агрессивный PI-регулятор. В первом задании газовая концентрация при постоянной  $\eta$  не меняется.

Эталонные ответы вычисляются по текущим параметрам варианта; прогноз касается выбранного выхода. Исходная модель во всех встроенных заданиях использует базовый режим из [раздела 13](#).

В режиме преподавателя также показаны количество пользовательских сценариев и путь к их JSON-файлу.

Карточка «Учебное задание»

Показывает формулировку, методические указания, вопросы и лимит попыток выбранного сценария.

| Элемент                          | Назначение                                                                                                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Флажок «Пошаговый учебный режим» | Показывает маршрут из шести этапов и отмечает текущий этап.                                                                                 |
| «Следующий шаг»                  | Включает пошаговый режим, если он выключен, и переводит маршрут к следующему этапу. После шестого этапа маршрут остаётся на последнем шаге. |

Этапы маршрута: выбрать сценарий, сформулировать прогноз, выполнить расчёт, сравнить прогноз с результатом, изменить настройки регулятора и сделать вывод.

Карточка прогноза

Флажок «Режим задания: сначала сделать прогноз» разблокирует поля ниже и меняет общую кнопку расчёта на «Проверить прогноз».

| Поле                                   | Варианты или назначение                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Направление изменения выхода»         | «Увеличится», «Уменьшится», «Не изменится».                                                         |
| «Какая реакция завершится быстрее»     | «Без регулятора», «С регулятором», «Одинаково», «Без сравнения», «Недостаточно времени наблюдения». |
| «Устранил ли регулятор отклонение»     | «Да», «Нет», «Регулятор выключен».                                                                  |
| «Ожидаемое установившееся значение, %» | Прогноз выбранной выходной концентрации от 0 до 100, в процентах.                                   |
| «Студент»                              | Имя для HTML- или PDF-отчёта.                                                                       |
| «Краткий вывод»                        | Краткий итог студента для отчёта.                                                                   |

Все четыре прогнозных поля обязательны. Имя и вывод не влияют на оценку. Карточка «Проверка прогноза» показывает баллы по критериям и число оставшихся попыток. После исчерпания лимита проверить новый прогноз для текущего задания нельзя.

[К содержанию](#)

11. Раздел «Экспорт»

Все кнопки раздела отключены до первого успешного расчёта.

| Кнопка                              | Результат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Сохранить два графика PNG»         | Запрашивает базовое имя и создаёт файлы <имя>_signals.png и <имя>_response.png с разрешением 160 dpi.                                                                                                                                                                                                                                       |
| «Экспортировать точки CSV»          | Сохраняет временную сетку, профиль воздействия, стационарную цель, отклики выбранной цепи и обеих фаз. При включённом регуляторе добавляет регулируемый выход, ошибку $e(t)$ и степень извлечения $\eta(t)$ . Концентрации, ошибки и $\eta$ записываются долями: 0.30 означает 30%. Кодировка — UTF-8 с BOM, разделитель — точка с запятой. |
| «Сохранить отчёт HTML»              | Создаёт самостоятельный HTML-отчёт с параметрами, результатами, учебным заданием, прогнозом, оценкой, именем студента, выводом и встроенными графиками.                                                                                                                                                                                     |
| «Сохранить отчёт PDF»               | Создаёт PDF-версию лабораторного отчёта с теми же материалами.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| «Копировать параметры и результаты» | Помещает текстовый протокол текущего расчёта в буфер обмена.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| «Сохранить протокол TXT»            | Сохраняет тот же протокол в текстовый файл UTF-8.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Отчёт использует параметры, название сценария, задание и оценку последнего расчёта. Перед сохранением программа возвращает на графики этот расчёт; текущие графики сравнения или чувствительности заменяются. Изменённая форма остаётся помеченной как устаревшая.

Если на момент создания лабораторного отчёта есть закреплённые опыты, они также включаются в отчёт.

[К содержанию](#)

## 12. Инструменты и интерактивность графиков

У каждого графика есть собственные кнопки:

| Кнопка  | Действие                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| «Сброс» | Возвращает исходный масштаб и положение.                                     |
| «Zoom»  | Включает прямоугольное масштабирование. Перетащите рамку по нужной области.  |
| «Pan»   | Включает перемещение графика мышью. Повторное нажатие выключает режим.       |
| «PNG»   | Открывает стандартный диалог Matplotlib для сохранения только этого графика. |

Дополнительные возможности:

- щелчок по образцу линии или подписи в легенде скрывает или возвращает выбранную кривую; скрытая запись становится полупрозрачной;
- после фокусировки графика щелчком или клавишей Tab клавиши 1–9 переключают соответствующие записи легенды, включая полосу установления; выбор сохраняется при изменении размера графика;
- легенда подбирает число столбцов по ширине графика и переносит длинные подписи; этот же принцип применяется при экспорте сравнения;
- вертикальные метки  $t_0$ ,  $t_0 + L$  и  $t_{уст}$  показывают ключевые моменты;
- зелёная полоса отмечает диапазон вокруг теоретического установившегося значения: полуширина равна 5% от большей из двух величин — максимального отклонения за опыт и модуля полного стационарного изменения;
- в разделе «Карта настроек» щелчок по ячейке выбирает набор параметров;
- колёсико мыши прокручивает длинную панель текущего раздела.

[К содержанию](#)

## 13. Окно «Параметры математической модели»

Окно открывается кнопкой «Параметры модели» в разделе «Возмущения» или на вкладке «Динамика» редактора сценариев. Все пять полей должны содержать конечные числа. Входные расходы строго положительны; концентрации и  $\eta$  находятся в диапазоне 0–100%.

### Группа «Газовая часть»

| Поле                            | Обозначение                |
|---------------------------------|----------------------------|
| «Входной расход газа, кг/ч»     | $G_g$ ; по умолчанию 1000. |
| «Концентрация входного газа, %» | $X_g$ ; по умолчанию 50.   |
| «Степень извлечения, %»         | $\eta$ ; по умолчанию 80.  |

Группа «Абсорбент»

| Поле                                  | Обозначение                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| «Входной расход абсорбента, кг/ч»     | Ga; по умолчанию 7400.                                                               |
| «Концентрация входного абсорбента, %» | Xa; по умолчанию примерно 26.216216. В расчёте хранится точная исходная доля 97/370. |

Расчётные значения

Между фазами переносится только целевой компонент. Расходы измеряются в кг/ч, концентрации внутри расчёта — массовые доли от 0 до 1. Окно сразу пересчитывает пять выходных величин:

J = η · Gг · Xг

Gог = Gг - J

Gна = Ga + J

Xог = (Gг · Xг - J) / Gог

Xна = (Ga · Xa + J) / Gна

| Строка окна                               | Значение                                                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| «J — перенос компонента, кг/ч»            | Масса целевого компонента, переходящая в жидкость за час.             |
| «Gог — выходной расход газа, кг/ч»        | Оставшийся газовый поток.                                             |
| «Gна — выходной расход жидкости, кг/ч»    | Входной абсорбент вместе с поглощённым компонентом.                   |
| «Xог — выходная концентрация газа, %»     | Массовая доля компонента в выходящем газе, показанная процентами.     |
| «Xна — выходная концентрация жидкости, %» | Массовая доля компонента в выходящей жидкости, показанная процентами. |

В базовом режиме J = 400, Gог = 600, Gна = 7800 кг/ч; Xог = 1/6, то есть примерно 16,666667%, Xна = 0.30, то есть 30%. Общий приход и выход составляют 8 400 кг/ч, приход и выход компонента — 2 440 кг/ч. Gна и обе выходные концентрации вычисляются, отдельно задать их нельзя.

При η = 0 компонент не переносится: выходные концентрации и расходы совпадают с входными. Одновременные Xг = 100% и η = 100% дают нулевой выходной расход газа; такой режим отклоняется, поскольку концентрация остаточного газа не определена.

Под расчётными значениями показана подсказка: «Условная степень извлечения; равновесие и кинетика массопередачи не рассчитываются». Испарение, химические реакции и дополнительные отводы из модели исключены.

При ошибке расчётные значения заменяются тире, а кнопка «Применить» отключается.

| Кнопка         | Поведение                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «По умолчанию» | Возвращает пять входных величин базового режима из таблиц выше.                                                                                                                                                                         |
| «Отмена»       | Закрывает окно без применения изменений.                                                                                                                                                                                                |
| «Применить»    | Применяет пять входных величин, обновляет базовое задание и сохраняет последний расчёт с пометкой об изменённых параметрах. В редакторе меняет параметры выбранного пользовательского сценария; для их записи затем сохраните сценарий. |

Клавиша Enter применяет корректные значения, Esc закрывает окно без применения.

[К содержанию](#)

14. Окно «Переименовать опыт»

Окно содержит поле «Название опыта» и две кнопки:

- «Переименовать» — применяет введённое непустое название;
- «Отмена» — закрывает окно без изменений.

Enter подтверждает название, Esc отменяет операцию.

[К содержанию](#)

## 15. Редактор лабораторных сценариев

Редактор доступен в режиме преподавателя. Встроенные сценарии открываются только для просмотра. Чтобы изменить встроенный сценарий, нажмите **«Дублировать»** и работайте с копией. Изменённые поля пользовательского сценария подсвечиваются.

### 15.1. Список сценариев

| Элемент               | Назначение                                                                                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поле поиска           | Фильтрует список по названию и описанию во время ввода.                                                                                |
| Фильтр источника      | <b>«Все»</b> , <b>«Встроенные»</b> или <b>«Пользовательские»</b> .                                                                     |
| Сортировка            | <b>«Как задано»</b> сохраняет пользовательский порядок; <b>«По названию»</b> сортирует алфавитно.                                      |
| Список                | Метка <b>«[встроенный]»</b> обозначает защищённый сценарий, <b>«[мой]»</b> — пользовательский.                                         |
| <b>«Создать»</b>      | Открывает форму нового пользовательского сценария с начальными значениями.                                                             |
| <b>«Дублировать»</b>  | Создаёт редактируемую копию выбранного или заполненного сценария с уникальным названием.                                               |
| <b>«Импорт JSON»</b>  | Импортирует комплект сценариев в формате JSON v2. Совпадающие пользовательские записи обновляются; прежняя версия формата отклоняется. |
| <b>«Экспорт JSON»</b> | Сохраняет комплект пользовательских сценариев в JSON.                                                                                  |
| <b>«Выше»</b>         | Перемещает выбранный пользовательский сценарий вверх. Работает только при сортировке <b>«Как задано»</b> .                             |
| <b>«Ниже»</b>         | Перемещает выбранный пользовательский сценарий вниз при тех же условиях.                                                               |

Под кнопками показаны версия формата и путь к пользовательскому хранилищу.

### 15.2. Вкладка «Сценарий»

| Элемент                       | Назначение                                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>«Название»</b>             | Уникальное имя сценария.                                    |
| <b>«Описание»</b>             | Краткое пояснение для списка готовых сценариев.             |
| <b>«Цепь управления»</b>      | <b>«Обеднённый газ»</b> или <b>«Насыщенный абсорбент»</b> . |
| Флажок <b>«Состав»</b> и поле | Включает и задаёт возмущение состава.                       |
| Флажок <b>«Расход»</b> и поле | Включает и задаёт возмущение расхода.                       |

Отключённое возмущение сохраняется неактивным и не участвует в расчёте. Диапазон обеих долей — от -0.99 до 9.99.

### 15.3. Вкладка «Динамика»

Вкладка содержит те же параметры, что основной раздел **«Динамика»**:

- **«Вид воздействия»**;
- **«Начало воздействия, с»**;
- **«Длительность моделирования, с»**;
- **«Длительность воздействия, с»**;

- «Постоянная времени  $T$ , с»;
- «Запаздывание  $L$ , с».

Значения сохраняются в сценарии и переносятся в основное окно при применении.

Кнопка «**Параметры модели**» открывает окно пяти входных величин, описанное в [разделе 13](#). В пользовательском сценарии изменения сохраняются вместе с динамикой. Для встроенного сценария кнопка отключена; чтобы изменить параметры, создайте копию сценария.

#### 15.4. Вкладка «Регулятор и задание»

| Элемент                                       | Назначение                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Флажок «Использовать регулятор»               | Включает параметры регулятора сценария.                                                                           |
| «Тип регулятора»                              | P, PI, PID или PD.                                                                                                |
| «Коэффициент $K$ »                            | Определяет силу реакции регулятора на текущую ошибку.                                                             |
| «Время интегрирования $T_i$ , с»              | Используется для PI и PID.                                                                                        |
| «Время дифференцирования $T_d$ , с»           | Используется для PD и PID.                                                                                        |
| «Предел $\Delta\eta$ , п.п.»                  | Изменение $\eta$ от исходного значения: больше 0 и не больше 100 процентных пунктов.                              |
| «Задание, % (пусто = базовое)»                | Концентрация от 0 до 100, в процентах; пустое поле означает базовую концентрацию выбранной цепи.                  |
| «Допуск прогноза установившегося значения, %» | Относительный допуск от модуля эталонной концентрации: 0–100%, по умолчанию 5%.                                   |
| «Абсолютный допуск прогноза, п.п.»            | Абсолютный допуск от 0 до 100 п.п.; по умолчанию 0,0001 п.п. При оценивании применяется больший из двух допусков. |

Неиспользуемые для выбранного типа поля  $T_i$  и  $T_d$  отключаются.

#### 15.5. Вкладка «Учебное задание»

| Элемент                                           | Назначение                                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| «Формулировка задания»                            | Текст задачи для студента.                            |
| «Методические указания»                           | Рекомендации по выполнению.                           |
| «Вопросы студенту (один на строку)»               | Каждая непустая строка становится отдельным вопросом. |
| «Количество попыток»                              | Лимит проверок прогноза.                              |
| Флажок «Оценивать выбранные настройки регулятора» | Включает проверку типа и диапазонов настроек.         |
| «Целевой тип регулятора»                          | Требуемый тип P, PI, PID или PD.                      |
| « $K$ : минимум / максимум»                       | Допустимый диапазон коэффициента.                     |
| « $T_i$ : минимум / максимум»                     | Допустимый диапазон времени интегрирования.           |
| « $T_d$ : минимум / максимум»                     | Допустимый диапазон времени дифференцирования.        |

Дополнительные условия качества доступны при включённой проверке настроек: «**Требовать подтверждённое установление**», «**Максимальный IAE, п.п.·с (пусто = без ограничения)**» и «**Максимальное насыщение  $\eta$ , с (пусто = без ограничения)**». Пределы неотрицательны; пустые поля отключают соответствующие условия. Попадание параметров в диапазоны недостаточно, если процесс нарушает хотя бы одно включённое условие. Обратная связь показывает фактические показатели. Длинная вкладка «**Учебное задание**» прокручивается колёсиком мыши.

Блок «**Скрытые правильные ответы (необязательно)**» задаёт эталонные ответы, которые студент не видит:

- «Направление» — пусто, «Увеличится», «Уменьшится» или «Не изменится»;
- «Установившееся значение» — числовой эталон концентрации в процентах, от 0 до 100;
- «Скорость реакции» — пусто, «Без регулятора», «С регулятором», «Одинаково», «Без сравнения» или «Недостаточно времени наблюдения»;
- «Действие регулятора» — пусто, «Да», «Нет» или «Регулятор выключен».

## 15.6. Кнопки редактора

| Кнопка                | Поведение                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Удалить»             | После подтверждения удаляет текущий пользовательский сценарий. Для встроенных сценариев отключена.                                                                     |
| «Проверить поля»      | Проверяет форму без сохранения и сообщает, можно ли сохранить или открыть сценарий в расчёте.                                                                          |
| «Открыть в расчёте»   | Проверяет данные, закрывает редактор, переносит сценарий в главное окно и сразу выполняет расчёт. Несохранённый сценарий можно открыть для предварительного просмотра. |
| «Отменить изменения»  | Возвращает последнюю сохранённую версию текущего сценария.                                                                                                             |
| «Заккрыть»            | Закрывает редактор. При несохранённых изменениях запрашивает подтверждение.                                                                                            |
| «Сохранить как новый» | Создаёт отдельный пользовательский сценарий. При совпадении имени автоматически подбирает имя копии.                                                                   |
| «Сохранить»           | Проверяет поля и сохраняет текущий пользовательский сценарий. Для встроенных сценариев отключена.                                                                      |

Клавиша Esc закрывает редактор после проверки несохранённых изменений. Переход к другому сценарию также запрашивает подтверждение, если текущая форма изменена.

[К содержанию](#)

## 16. Проверка данных и сообщения об ошибках

Основные правила ввода:

- доля возмущения — конечное число от -0.99 до 9.99;
- параметры  $T$ , длительности и  $T_i$  должны быть строго больше нуля;
- входные расходы газа и абсорбента должны быть строго больше нуля;
- концентрации,  $\eta$ , задание регулятора и прогноз вводятся в процентах от 0 до 100;
- предел  $\Delta\eta$  должен быть больше 0 и не больше 100 процентных пунктов;
- концентрации после возмущения должны оставаться от 0 до 100%, а выходные расходы — строго положительными;
- параметры  $t_0$ ,  $L$ ,  $K$  и  $T_d$  должны быть неотрицательными;
- $t_0$  должен быть меньше длительности моделирования;
- размер карты — целое число от 3 до 15;
- для анализа чувствительности нужны 2–6 различных значений;
- верхняя граница диапазона карты должна быть больше нижней;
- все четыре поля прогноза должны быть заполнены до расчёта.

При ошибке приложение:

1. не запускает расчёт или экспорт;
2. открывает нужный раздел;
3. выделяет неверное поле красным;
4. показывает пояснение рядом с полем или в строке состояния.

Пустое поле и нечисловой текст считаются ошибкой. Бесконечность и NaN не принимаются.

Для сценариев и сеансов поддерживается только версия формата 2. Старые файлы отклоняются с сообщением о поддерживаемой версии; их числа не пересчитываются автоматически. Недостижимое задание регулятора допускается для демонстрации насыщения и сопровождается предупреждением после расчёта.

[К содержанию](#)

## 17. Создаваемые файлы

| Команда               | Формат       | Типичное имя                                                     |
|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Экспорт двух графиков | два PNG      | absorption_result_signals.png,<br>absorption_result_response.png |
| Экспорт точек         | CSV          | absorption_result.csv                                            |
| Протокол              | TXT          | absorption_protocol.txt                                          |
| Лабораторный отчёт    | HTML         | absorption_lab_report.html                                       |
| Лабораторный отчёт    | PDF          | absorption_lab_report.pdf                                        |
| Сравнение опытов      | CSV          | absorption_comparison.csv                                        |
| Сеанс                 | JSON v2      | absorption_session.json                                          |
| Отчёт по сравнению    | HTML или PDF | absorption_comparison_report.*                                   |
| Комплект сценариев    | JSON v2      | absorption_scenarios.json                                        |

Диалоги сохранения позволяют изменить каталог и имя. Отмена диалога не создаёт файл и не меняет расчёт.

Сценарии и снимки опытов хранят пять параметров модели и версию формата. В JSON концентрации,  $\eta$ , задание и числовые эталоны записываются долями от 0 до 1; предел  $\Delta\eta$  — долей единицы. Например,  $\eta = 80\%$  сохраняется как 0.8, предел 10 п.п. — как 0.1. В протоколах, HTML/PDF-отчётах и интерфейсе концентрации показаны процентами.

[К содержанию](#)

## 18. Сохранение настроек и завершение работы

При обычном закрытии приложение сохраняет:

- размер и положение главного окна;
- последний открытый раздел;
- состояние боковой панели.

Пользовательские сценарии и настройки находятся в %APPDATA%\AbsorptionTrainer. Сценарии записываются атомарно, а предыдущая корректная версия хранится как резервная копия.

Если в редакторе сценариев есть несохранённые изменения, при закрытии главного окна приложение сначала предлагает отменить их. Пока пользователь не подтвердит закрытие редактора, приложение не завершит работу.

[К содержанию](#)

## 19. Термины и обозначения

| Обозначение       | Значение                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $X_g$             | Входная массовая доля компонента в газе.                                                                                 |
| $G_g$             | Входной расход газа, кг/ч.                                                                                               |
| $X_{ог}, X_{ог0}$ | Текущая и базовая концентрации компонента в обеднённом газе; базовая вычисляется по балансу.                             |
| $X_a$             | Входная массовая доля компонента в абсорбенте.                                                                           |
| $G_a$             | Входной расход абсорбента, кг/ч.                                                                                         |
| $G_{на}$          | Вычисляемый выходной расход насыщенного абсорбента, кг/ч.                                                                |
| $X_{на}, X_{на0}$ | Текущая и базовая концентрации компонента в жидкости; базовая вычисляется по балансу.                                    |
| $G_{ог}$          | Вычисляемый выходной расход газа, кг/ч.                                                                                  |
| $J$               | Перенос целевого компонента из газа в жидкость, кг/ч.                                                                    |
| $\eta, \eta(t)$   | Условная степень извлечения: доля входящего с газом компонента, которая переносится в жидкость. В интерфейсе — проценты. |
| $\Delta\eta$      | Допустимое изменение $\eta$ от исходного значения. В интерфейсе — процентные пункты.                                     |
| $T$               | Постоянная времени объекта.                                                                                              |
| $L$               | Чистое запаздывание.                                                                                                     |
| $t_0$             | Момент начала воздействия.                                                                                               |
| $K, K_p$          | Коэффициент регулятора.                                                                                                  |
| $T_i$             | Время интегрирования.                                                                                                    |
| $T_d$             | Время дифференцирования.                                                                                                 |
| $v(t)$            | Выход формулы P-, PI-, PD- или PID-регулятора перед применением знака и ограничений $\eta$ .                             |
| $e(t)$            | Ошибка регулирования.                                                                                                    |
| $e_{уст}$         | Статическая ошибка.                                                                                                      |
| $t_{уст}$         | Момент установления.                                                                                                     |
| $\Delta\max$      | Максимальное отклонение.                                                                                                 |

Динамика объекта задаётся уравнением первого порядка:

$$T \cdot dy/dt + y = y_{уст}(t - L)$$

$y_{уст}$  рассчитывается по общему балансу при текущих входах и  $\eta$ . При  $0 < X_g < 1$  увеличение  $\eta$  снижает газовую концентрацию. Жидкостная концентрация растёт при увеличении  $\eta$ , если в исходном газе есть извлекаемый компонент и жидкость не состоит из него целиком. При постоянной  $\eta$  газовая стационарная концентрация равна  $X_g \cdot (1 - \eta) / (1 - \eta \cdot X_g)$  и не зависит от входных расходов.

Время установления отсчитывается до подтверждённого входа в полосу  $\pm 5\%$  вокруг теоретического режима. Подтверждение требует завершения воздействия с учётом запаздывания и не менее  $T$  секунд наблюдения внутри полосы до конца опыта. Теоретическая и конечная ошибки показываются отдельно.

[К содержанию](#)